Correction : Familles strictement obtusangles

Haddad Lotfi

19/04/2026

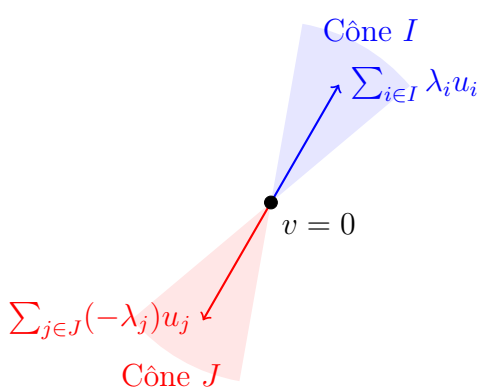
Partie I : Familles strictement obtusangles

1. Analyse de la liaison

(a) Calculons la norme au carré de v :

$$\|v\|^2 = \langle \sum_{i\in I} \lambda_i u_i, \sum_{j\in J} (-\lambda_j) u_j \rangle = \sum_{i\in I} \sum_{j\in J} \lambda_i (-\lambda_j) \langle u_i, u_j \rangle$$

Par définition, pour tout $i \in I$, $\lambda_i > 0$ et pour tout $j \in J$, $-\lambda_j \geq 0$. La famille étant strictement obtusangle, $\langle u_i, u_j \rangle < 0$. Ainsi, chaque terme de la somme est négatif ou nul. On en déduit $\|v\|^2 \leq 0$, donc $v = 0$.

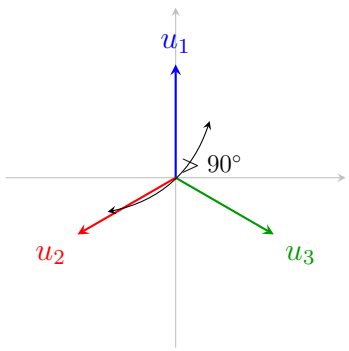


L'intersection des cônes formés par des vecteurs obtusangles est réduite à l'origine.

(b) Soit $j \in J$. Puisque $v = 0$, on a $\langle v, u_j \rangle = 0$. En utilisant l'expression de v sur I :

$$\sum_{i \in I} \lambda_i \langle u_i, u_j \rangle = 0$$

Or, pour tout $i \in I$, $\lambda_i > 0$ et $\langle u_i, u_j \rangle < 0$. La somme de termes strictement négatifs ne peut être nulle, ce qui est absurde. Donc $J = \emptyset$. Ceci prouve que si une relation de liaison existe, tous ses coefficients sont de même signe (strictement positifs ici).



Famille spéciale dans E de dimension 2 ($m = 3$)

FIGURE 1 – Exemple de famille strictement obtusangle

2. Rang et cardinalité

Supposons que la famille soit liée. S'il existait deux relations de liaison linéairement indépendantes, une combinaison linéaire de celles-ci permettrait d'annuler un coefficient, contredisant le fait que tous doivent être strictement positifs (d'après la question 1). Ainsi, la dimension de l'espace des relations de liaison est au plus 1.

— Si la famille est libre, $\mathrm{rg}(u) = m$.
— Si la famille est liée, $\mathrm{rg}(u) = m - 1$.

Puisque le rang est au plus n, on a $m - 1 \leq n$, soit $m \leq n + 1$.

4. Sous-familles spéciales

Soit $(u_0, \ldots, u_n)$ une famille spéciale. Considérons la sous-famille $\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_n)$. Si $\mathcal{B}$ était liée, il existerait (d'après la question 1) des $\alpha_i > 0$

tels que $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i u_i = 0$. En prenant le produit scalaire avec u_0 :

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \langle u_i, u_0 \rangle = c \sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 0$$

Comme $c < 0$, cela impose $\sum \alpha_i = 0$, ce qui est impossible pour des réels strictement positifs. $\mathcal{B}$ est donc libre, et comme elle contient $n = \dim E$ vecteurs, c'est une **base de** E.

5. (a) Endomorphisme orthogonal

Soit $f \in \mathcal{O}(E)$. Poser $v_i = f(u_i)$.

— $\|v_i\| = \|f(u_i)\| = \|u_i\| = 1$ car f conserve la norme.

— Pour $i \neq j$, $\langle v_i, v_j \rangle = \langle f(u_i), f(u_j) \rangle = \langle u_i, u_j \rangle = c$.

La famille (v_i) est composée de $n+1$ vecteurs unitaires avec des produits scalaires croisés constants et strictement négatifs. Elle est donc **spéciale**.

5. (b) Existence et unicité de l'endomorphisme orthogonal

Considérons les deux familles spéciales $(u_0, \ldots, u_n)$ et $(v_0, \ldots, v_n)$. D'après la question 4, les familles $(u_0, \ldots, u_{n-1})$ et $(v_0, \ldots, v_{n-1})$ sont des bases de E.

Unicité et existence de f : Il existe un unique endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ qui envoie une base sur une autre famille de vecteurs. Ainsi, l'application définie par $f(u_j) = v_j$ pour tout $j \in \{0, \ldots, n-1\}$ est unique et bien définie.

Caractère orthogonal : Pour montrer que f est un endomorphisme orthogonal, il suffit de vérifier qu'il conserve le produit scalaire sur les vecteurs d'une base. Soient $i, j \in \{0, \ldots, n-1\}$:

— Si $i = j$: $\langle f(u_i), f(u_i) \rangle = \langle v_i, v_i \rangle = 1$ et $\langle u_i, u_i \rangle = 1$.

— Si $i \neq j$: $\langle f(u_i), f(u_j) \rangle = \langle v_i, v_j \rangle = c$ et $\langle u_i, u_j \rangle = c$.

Dans tous les cas, $\langle f(u_i), f(u_j) \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$. L'application linéaire f conserve le produit scalaire sur une base, elle est donc un **endomorphisme orthogonal** ($f \in \mathcal{O}(E)$).

Conservation du dernier vecteur : Il reste à vérifier que $f(u_n) = v_n$. Puisque $(u_0, \ldots, u_n)$ est une famille liée de $n+1$ vecteurs dans un espace de dimension n, il existe une relation de liaison. Comme établi précédemment, cette relation est de la forme $\sum_{k=0}^{n} \lambda_k u_k = 0$. Par symétrie des produits scalaires dans une famille spéciale, on a $\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_n = \lambda > 0$. Ainsi, $u_n = -\sum_{k=0}^{n-1} u_k$. Par linéarité de f :

$$f(u_n) = f\left(-\sum_{k=0}^{n-1} u_k\right) = -\sum_{k=0}^{n-1} f(u_k) = -\sum_{k=0}^{n-1} v_k$$

Or, pour la famille spéciale (v), on a la même relation de liaison : $v_n = -\sum_{k=0}^{n-1} v_k$. On en conclut que $f(u_n) = v_n$.

Partie II : Bases associées

1. Existence et unicité de la base $(\hat{e})$

Pour chaque $i \in \{1, \ldots, n\}$, considérons la forme linéaire $\phi_i : x \mapsto \langle \hat{e}_i, x \rangle$. D'après le théorème de représentation de Riesz, pour toute forme linéaire f sur un espace euclidien E, il existe un unique vecteur $y \in E$ tel que $f(x) = \langle y, x \rangle$. Ici, nous voulons que $\langle \hat{e}_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. Cela signifie que $\hat{e}_i$ doit être le vecteur représentant la i-ème forme linéaire de la base duale de (e) dans E^*. Puisque (e) est une base, sa base duale $(e_1^*, \ldots, e_n^*)$ existe et est unique. Par conséquent, la famille $(\hat{e}_1, \ldots, \hat{e}_n)$ existe et est unique. C'est une base car c'est l'image d'une base par l'isomorphisme canonique entre E^* et E.

2. Caractérisation des bases auto-associées

On a $\hat{e}_i = e_i$ pour tout i si et seulement si $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ pour tous i, j. Cela signifie que la base (e) est une **base orthonormée**.

3. Composantes d'un vecteur

Soit $x \in E$. Puisque (e) est une base, on peut écrire $x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j$. Calculons le produit scalaire avec $\hat{e}_i$:

$$\langle \hat{e}_i, x \rangle = \langle \hat{e}_i, \sum_{j=1}^{n} x_j e_j \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j \langle \hat{e}_i, e_j \rangle$$

D'après la définition de $(\hat{e})$, $\langle \hat{e}_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, donc la somme se réduit au terme où $j = i$:

$$\langle \hat{e}_i, x \rangle = x_i$$

Les composantes de x dans la base (e) sont donc les $x_i = \langle \hat{e}_i, x \rangle$.

4. Expression du produit scalaire et de la norme

Soient $x = \sum x_i e_i$ et $y = \sum y_j e_j$. Notons $(\hat{x}_i)$ et $(\hat{y}_j)$ leurs composantes respectives dans $(\hat{e})$. En utilisant $x = \sum x_i e_i$ et $y = \sum \hat{y}_j \hat{e}_j$:

$$\langle x, y \rangle = \langle \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, \sum_{j=1}^{n} \hat{y}_j \hat{e}_j \rangle = \sum_{i,j} x_i \hat{y}_j \langle e_i, \hat{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \hat{y}_i$$

De même, en inversant les rôles : $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} \hat{x}_i y_i$. Pour la norme : $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i \hat{x}_i$.

5. Matrices de Gram et de passage

Soit $G = (\langle e_i, e_j \rangle)$ la matrice de Gram de (e) et $\hat{G} = (\langle \hat{e}_i, \hat{e}_j \rangle)$ celle de $(\hat{e})$. Soit P la matrice de passage de la base orthonormée $\mathcal{B}_0$ à (e). Alors $G = P^T P$. On peut montrer que les vecteurs $\hat{e}_i$ sont les colonnes de la matrice $(P^{-1})^T$. Le produit des deux matrices de Gram donne :

$$(G\hat{G})_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \langle e_i, e_k \rangle \langle \hat{e}_k, \hat{e}_j \rangle$$

Par les relations de la question 3, $e_i = \sum_{k=1}^{n} \langle \hat{e}_k, e_i \rangle e_k$. En utilisant les propriétés de dualité, on aboutit à la relation fondamentale :

$$\mathbf{\hat{G} = G^{-1}}$$

6. Étude du caractère acutangle de $(\hat{e})$

(a) **Coefficients de A :** Par définition, $G_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$. Les coefficients de $A = I_n - \frac{1}{\alpha} G$ sont :

$$A_{ii} = 1 - \frac{\|e_i\|^2}{\alpha} = 1 - \frac{\|e_i\|^2}{\sum_{k=1}^{n} \|e_k\|^2}$$

Comme $n \geq 1$, on a $0 \leq A_{ii} < 1$. Pour $i \neq j$, $A_{ij} = -\frac{1}{\alpha}\langle e_i, e_j\rangle$. Puisque la base (e) est supposée **obtusangle**, $\langle e_i, e_j\rangle \leq 0$, donc $A_{ij} \geq 0$. **Conclusion :** Tous les coefficients de A sont positifs ou nuls.

(b) **Diagonalisation :** G est une matrice de Gram, elle est donc symétrique réelle. A est une combinaison linéaire de I_n et G, elle est donc également symétrique réelle. D'après le théorème spectral, G et A sont diagonalisables dans une même base orthonormée.

(c) **Valeurs propres de A :** Soit λ une valeur propre de G. Comme (e) est une base, G est définie positive, donc $\lambda > 0$. De plus, $\mathrm{Tr}(G) = \sum \|e_i\|^2 = \alpha$. La somme des valeurs propres de G est α. Comme elles sont toutes strictement positives, on a nécessairement $0 < \lambda \leq \alpha$ (et même $\lambda < \alpha$ si $n > 1$). Les valeurs propres μ de A sont de la forme $\mu = 1 - \frac{\lambda}{\alpha}$. Puisque $0 < \lambda \leq \alpha$, on en déduit $0 \leq \mu < 1$. **Conclusion :** Les valeurs propres de A sont dans $[0, 1[$.

(d) **Convergence de B_m :** Puisque le rayon spectral de A est strictement inférieur à 1, la série de Neumann $\sum A^k$ converge vers $(I_n - A)^{-1}$.

$$I_n - A = I_n - (I_n - \frac{1}{\alpha}G) = \frac{1}{\alpha}G$$

Ainsi, $B_m = \sum_{k=0}^{m} A^k \xrightarrow[m\to\infty]{} (\frac{1}{\alpha}G)^{-1} = \alpha G^{-1}$. D'après la question 5, $G^{-1} = \hat{G}$. Donc B_m **converge vers** $\alpha\hat{G}$.

(e) **Conclusion sur $(\hat{e})$:** Les coefficients de B_m sont des sommes et produits de coefficients de A. Comme A est à coefficients positifs ou nuls (d'après le (a)), il en va de même pour toutes ses puissances A^k, et donc pour la somme finie B_m. Par passage à la limite, les coefficients de la matrice $\alpha\hat{G}$ sont positifs ou nuls. Comme $\alpha > 0$, les coefficients $\hat{G}_{ij} = \langle \hat{e}_i, \hat{e}_j\rangle$ sont positifs ou nuls. **Conclusion :** La base $(\hat{e})$ est **acutangle**.